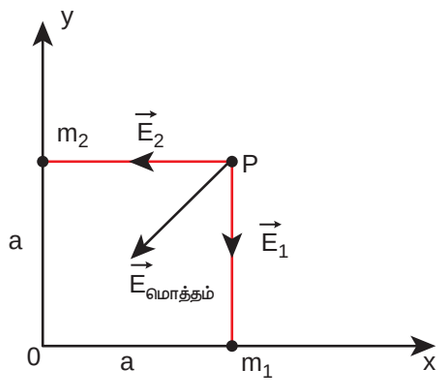
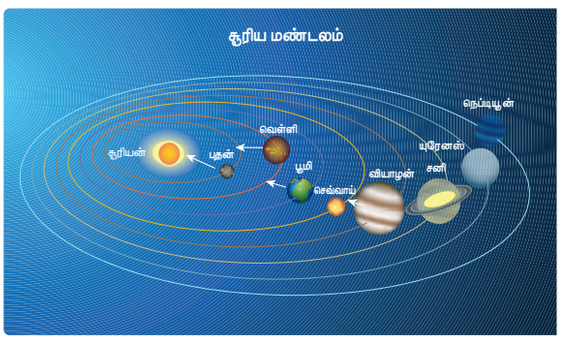


எடுத்துக்காட்டு 6.4

சூரிய குடும்பத்தின் படம் தரப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து புதன், புவி மற்றும் வியாழன் கோள்கள் மீதான சூரியனின் ஈர்ப்பியல் புலங்களின் தன்மையினை குறிப்பிடுக.

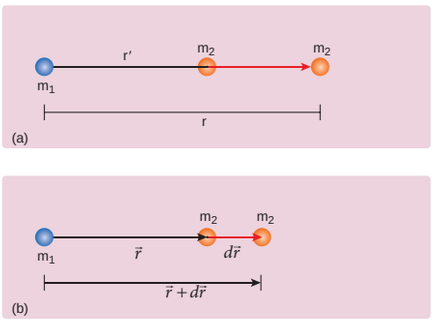
தொலைவு அதிகரித்தால் ஈர்ப்பு புலம் குறையும். எனவே சூரியன் வியாழன் மீது ஏற்படுத்தும் ஈர்ப்பு புலம் குறைவாக இருக்கும். சூரியனுக்கு மிக அருகே உள்ள புதனின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பு புலம் அதிகமாக இருக்கும்.



சூரிய குடும்பம்

6.2.3 ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் (Gravitational Potential Energy)

நிலை ஆற்றல் பற்றிய கருத்தும் இயற்பியல் சார்ந்த அதன் பொருள் பற்றியும் முன் பாடங்களில் கற்றுள்ளோம். ஈர்ப்பியல் விசை ஒரு ஆற்றல் மாற்றா விசையாகும். எனவே இந்த ஆற்றல் மாற்றா விசையின் புலத்துடன் தொடர்புடைய ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலை நாம் பின் வருமாறு வரையறை செய்யலாம்.



படம் 6.12 இரு நிறைகளின் இடையே தொலைவு மாறுபடுதல்

m_1 மற்றும் m_2 என்ற இரு நிறைகள் ஆரம்பத்தில் r' தொலைவில் உள்ளன. m_1 நிறையானது நிலையாக உள்ளது என்க. நிறை m_2 ஐ r' நிலையில் இருந்து r நிலைக்கு 6.12 (a) இல் காட்டியுள்ளபடி நகர்த்த வேலை செய்ய வேண்டும்.

நிறை m_2 ஐ மிகச் சிறிய தொலைவு $d\vec{r}$ அதாவது $\vec{r}$ லிருந்து $\vec{r}+d\vec{r}$ க்கு (படம் 6.12 (b) இல் காட்டியுள்ளபடி) நகர்த்த வெளியிலிருந்து வேலை செய்யப்பட வேண்டும்.

இந்த மிகச்சிறிய வேலை பின் வருமாறு எழுதப்படுகிறது

$$dW = \vec{F}_{ext}.d\vec{r} \qquad (6.21)$$

இந்த வேலையானது ஈர்ப்பியல் விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே ஈர்ப்பியல் விசை

$$\left|\vec{F}_{ext}\right| = \left|\vec{F}_G\right| = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \qquad (6.22)$$

சமன்பாடு 6.22 ஐ 6.21 ல் பிரதியிட

$$dW = \frac{Gm\,m}{r^2}\hat{r}.d\vec{r} \qquad (6.23)$$

$$d\vec{r} = dr\,\hat{r} \qquad (6.24)$$

என்பதை நாம் அறிவோம்.